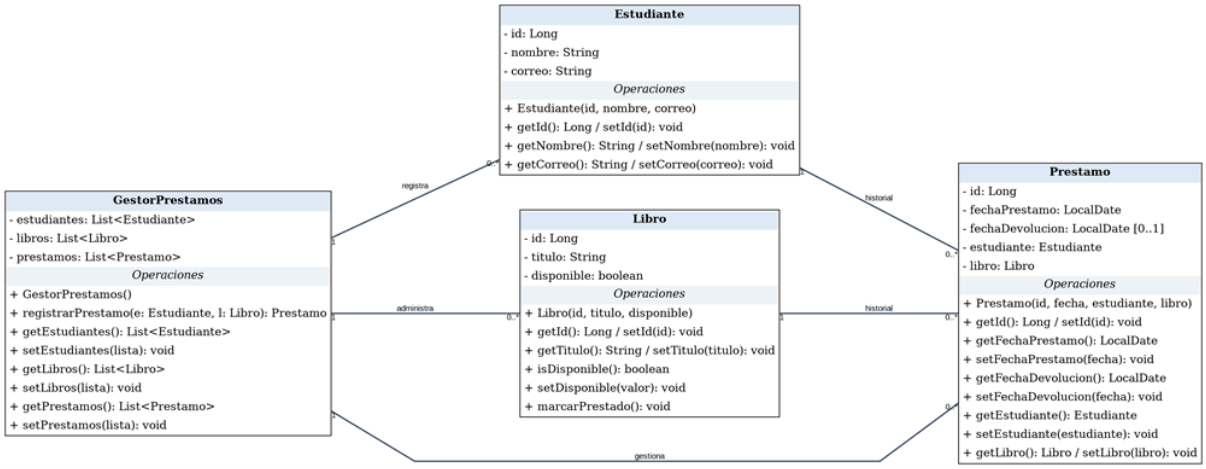
Integrantes: Joseph Herrera Cajigas y Juan Esteban Cuaran Santander



R1 solo un libro disponible puede prestarse

R2 el préstamo registra estudiante, libro y fecha

R3 al prestarlo, el libro deja de estar disponible

R4 una solicitud inválida no debe crear préstamo

R5 un libro puede tener varios préstamos históricos, pero solo uno activo a la vez

Actividad 1 · Leer y cuestionar el modelo

1. **Datos y operaciones del dominio**

Clase	**Datos del dominio**	**Operaciones del dominio**
Estudiante	Id, nombre, correo	Setters y Getters
Libro		
Prestamo	Id, fechaPrestamo, fechaDevolucion [0..1], estudiante, libro	Setters y Getters

Actividad 2 · Asignar responsabilidades

Operación o decisión	**Clase responsable**	**Justificación**
Recibir POST /api/prestamos	PrestamoController	**El controlador es el encargo de recibir, redireccionar y responder a las peticiones HTTP; sea en formato JSON, XML u**

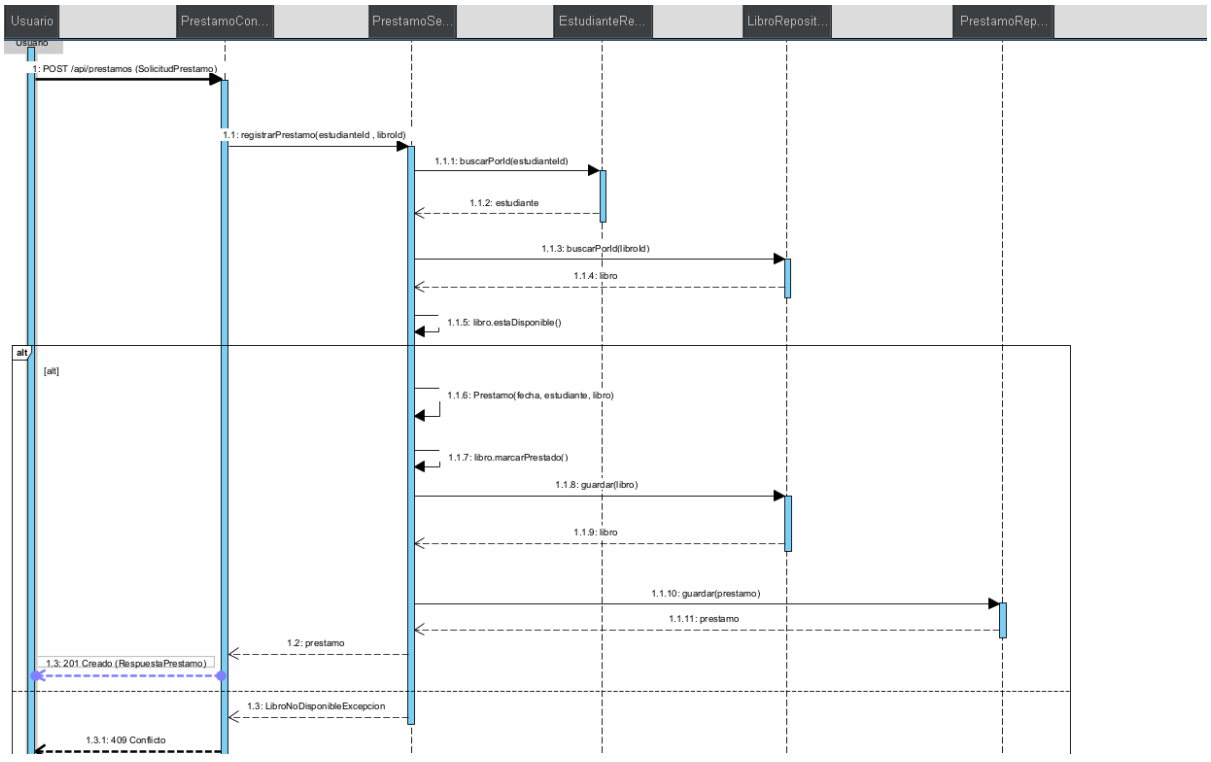
		otro que se use en la aplicacion.
Buscar estudiante por identificador	EstudianteRepository	**El repositorio accederá a la base de datos para verificar y retornar el estudiante asociado al identificador digitado**
Buscar libro por identificador	LibroRepository	**El repositorio accedera a la base de datos para verificar y retornar el libro asociado al identificador digitado**
Validar disponibilidad	PrestamoService	**El servicio sera el encargado de gestionar y aplicar las reglas de negicio. En este caso, PrestamoService se encargara de validar la disponibilidad de un ejemplar**
Crear el préstamo	PrestamoService	**El servicio será el encargado de gestionar la lógica para creación del nuevo objeto de préstamo vinculando al estudiante, al libro y asignando la fecha del sistema**
Cambiar disponibilidad	PrestamoService	**El servicio será el encargado de cambiar el estado de la propiedad como parte de la lógica de aplicación que coordina**
Guardar cambios	PrestamoRepository	**El repositorio será el encargado de persistir la**

		nueva instancia de préstamo y actualizar la disponibilidad del libro en la base de datos dentro de una misma transacción.
Devolver respuesta HTTP	PrestamoController	**El controlador convierte el resultado del sistema en una salida que retorna el estado HTTP y la información requerida al cliente**

Actividad 3 · Dibujar el modelo por capas

asas

Actividad 4 · Secuencia del caso de uso



Actividad 5 · Preparación de la implementación

asas

Actividad 6 · Implementación guiada y pruebas

asas

Actividad 7 · Revisión y defensa

asas